

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа №15

Скалозуб Александр

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Получить навыки управления логическими томами.

Задание

Научится управлять логическими томами.

Выполнение лабораторной работы

```
adskalozub@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для adskalozub:
root@localhost:~# umount /mnt/data
umount: /mnt/data: not mounted.
root@localhost:~# umount /mnt/data-ext
umount: /mnt/data-ext: no mount point specified.
```

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors

Disk model: VBOX HARDDISK

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0xe21aa5d4

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sdb4		2048	1048575	1046528	511M	5	Extended
/dev/sdb5		4096	210943	206848	101M	83	Linux
/dev/sdb6		212992	417791	204800	100M	82	Linux swap / Solaris

Command (m for help): o

Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x56596959.

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors

Disk model: VBOX HARDDISK

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0x56596959

Command (m for help): w

The partition table has been altered.

Failed to remove partition 6 from system: Устройство или ресурс занят

root@localhost:~# partprobe /dev/sdb

Error: Был записан раздел(ы) 6 на /dev/sdb, но об этом изменении не удалось проинформировать ядро, вероятно, из-за занятости раздела. В результате старый раздел всё ещё используется. Чтобы выполнить дальнейшие изменения вам нужно перезагрузить систему.

root@localhost:~# cat /proc/partitions

major minor #blocks name

8	16	524288	sdb
8	22	102400	sdb6
8	0	41943040	sda
8	1	614400	sda1
8	2	1048576	sda2
8	3	40278016	sda3
11	0	1048575	sr0
253	0	36081664	dm-0
253	1	4194304	dm-1

root@localhost:~# fdisk --list /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors

Disk model: VBOX HARDDISK

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0x56596959

Command (m for help): n

Partition type

p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)

e extended (container for logical partitions)

Select (default p): p

Partition number (1-4, default 1): 1

First sector (2048-1048575, default 2048):

Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100

M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

```
Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all):
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.
```

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.
```

```
root@localhost:~# partprobe /dev/sdb
Error: Был записан раздел(ы) 6 на /dev/sdb, но об этом изменении не удалось проинформировать ядро, вероятно, из-за занятости раздела. В результате старый раздел всё ещё используется. Чтобы выполнить дальнейшие изменения вам нужно перезагрузить систему.
root@localhost:~# pvcreate /dev/sdb1
WARNING: dos signature detected on /dev/sdb1 at offset 510. Wipe it? [y/n]: y
Wiping dos signature on /dev/sdb1.
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.

root@localhost:~# pvs
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda3   rl  lvm2 a-- 38,41g    0
/dev/sdb1   lvm2 --- 100,00m 100,00m
root@localhost:~# vgcreate vgdata /dev/sdb1
Volume group "vgdata" successfully created
root@localhost:~# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
rl      1  2  0 wz--n- 38,41g    0
vgdata  1  0  0 wz--n- 96,00m 96,00m
root@localhost:~# pvs
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda3   rl  lvm2 a-- 38,41g    0
/dev/sdb1   vgdata lvm2 a-- 96,00m 96,00m
root@localhost:~# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
WARNING: ext4 signature detected on /dev/vgdata/lvdata at offset 1080. Wipe it? [y/n]: y
Wiping ext4 signature on /dev/vgdata/lvdata.
Logical volume "lvdata" created.
root@localhost:~# lvs
LV      VG      Attr      LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Conve
rt
root    rl      -wi-ao---- 34,41g
swap    rl      -wi-ao---- 4,00g
```

```
root@localhost:~# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: 7cbbc3c1-70b3-4eda-8b14-47d50b88592d
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961
```

```
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

```
root@localhost:~# mkdir -p /mnt/data
root@localhost:~# mount -a
root@localhost:~# mount | grep /mnt
```

```

root@localhost:~# pvcreate /dev/sdb2
Device /dev/sdb1 has no PVID (devices file eog2cCMws1iOR6Naw0WN6nuGun82russ)
No device found for /dev/sdb2.
root@localhost:~# vgextend vgdata /dev/sdb2
No device found for /dev/sdb2.
root@localhost:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl   1   2   0 wz--n- 38,41g    0
root@localhost:~# lvs
LV   VG Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root rl -wi-ao---- 34,41g
swap rl -wi-ao---- 4,00g
root@localhost:~# df -h
Файловая система    Размер  Использовано  Дрст  Использовано%  Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root    35G      5,1G        30G      15% /
devtmpfs              3,8G      0          3,8G       0% /dev
tmpfs                 3,8G      84K        3,8G       1% /dev/shm
efivarfs              256K      51K       201K      20% /sys/firmware/efi/efiva
rs
tmpfs                 1,5G      1,3M        1,5G       1% /run
tmpfs                 1,0M      0          1,0M       0% /run/credentials/system
d-journald.service
/dev/sda2             960M      459M       502M      48% /boot
/dev/sda1             599M      8,4M       591M       2% /boot/efi
tmpfs                 767M     152K       766M       1% /run/user/1000
tmpfs                 767M      56K       766M       1% /run/user/0
root@localhost:~# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
Volume group "vgdata" not found
Cannot process volume group vgdata
root@localhost:~# lvs
LV   VG Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root rl -wi-ao---- 34,41g
swap rl -wi-ao---- 4,00g
Файловая система    Размер  Использовано  Дрст  Использовано%  Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root    35G      5,1G        30G      15% /
devtmpfs              3,8G      0          3,8G       0% /dev
tmpfs                 3,8G      84K        3,8G       1% /dev/shm
efivarfs              256K      51K       201K      20% /sys/firmware/efi/efiva
rs
tmpfs                 1,5G      1,3M        1,5G       1% /run
tmpfs                 1,0M      0          1,0M       0% /run/credentials/system
d-journald.service
/dev/sda2             960M      459M       502M      48% /boot
/dev/sda1             599M      8,4M       591M       2% /boot/efi
tmpfs                 767M     152K       766M       1% /run/user/1000
tmpfs                 767M      56K       766M       1% /run/user/0
root@localhost:~# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
Volume group "vgdata" not found
Cannot process volume group vgdata
root@localhost:~# lvs
LV   VG Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root rl -wi-ao---- 34,41g
swap rl -wi-ao---- 4,00g
root@localhost:~# df -h
Файловая система    Размер  Использовано  Дрст  Использовано%  Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root    35G      5,1G        30G      15% /
devtmpfs              3,8G      0          3,8G       0% /dev
tmpfs                 3,8G      84K        3,8G       1% /dev/shm
efivarfs              256K      51K       201K      20% /sys/firmware/efi/efiva
rs
tmpfs                 1,5G      1,3M        1,5G       1% /run
tmpfs                 1,0M      0          1,0M       0% /run/credentials/system
d-journald.service
/dev/sda2             960M      459M       502M      48% /boot
/dev/sda1             599M      8,4M       591M       2% /boot/efi
tmpfs                 767M     152K       766M       1% /run/user/1000
tmpfs                 767M      56K       766M       1% /run/user/0

```

Выводы

Научились управлять томами

Ответы на контрольные вопросы

1 RAID

2 `vgcreate vgggroup /dev/sdb3 --physicaletentsize 4M`

3 `pvs` и `vgs`

4 `pvadd /dev/sdd`

5 `lvcreate -L 6M -n lvvol1 vgname`

6 `lvextend -L +100M /dev/vgname/lvol1`

7 `vgextend` на физический диск

8 ключ `-r`

9 `lvs`

10 `fsck /dev/vgdata/lvdata`